

Міністерство освіти та науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки



ЗВІТ

З дисципліни

“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав:
Студент групи ІХ-22
Брона М.В.

Прийняв:
Гордійчук-Бублівська О.В

Львів 2026

Тема роботи: Візуалізація даних за допомогою бібліотеки Seaborn

Мета роботи: Навчитися працювати з бібліотекою Seaborn для візуалізації даних. Ознайомитися з основними типами графіків, які надає бібліотека, навчитися застосовувати їх для аналізу даних.

```
PS C:\Users\Marko\lab9_seaborn.py> python lab9_seaborn.py
Лабораторна робота 9 – Seaborn
=====

Завантажено 364 записів, 12 стовпців.
Стовпці: ['Job Title', 'Job Description', 'Required Skills', 'Salary Range', 'Location', 'Company', 'Experience Level', 'Industry', 'Job Type', 'Date Posted', 'Average Salary', 'Year']

[Barplot] збережено + barplot_salary_experience.png
Середня зарплата за рівнями досвіду:
  Internship: £25,000
  Entry-Level: £37,500
  Junior: £54,638
  Mid-Level: £70,949
  Senior: £93,679
Висновок: зарплата зростає зі збільшенням рівня досвіду – від Internship/Entry-Level до Senior.

[Boxplot] збережено + boxplot_salary_industry.png
Топ-3 галузі за медіаною зарплати:
  Software Design: £115,000
  Governance: £105,000
  Consulting: £97,500
Топ-3 галузі за розкидом (std):
  Analytics: £29,738
  Sales: £17,100
  Project Management: £16,726
Висновок: галузі з вищими медіанами (наприклад, Blockchain, Machine Learning, Cloud Computing) пропонують кращі зарплати; більший розкид свідчить про широку варіацію пропозицій.

[Heatmap] збережено + heatmap_jobs.png
Висновок: найбільша кількість вакансій – рівень 'Mid-Level' у галузі 'Security'. Теплова карта дозволяє швидко знайти 'гарячі' комбінації.

[Scatterplot] збережено + scatterplot_salary_year.png
Висновок: тенденція до зростання зарплат простежується для Senior і Mid-Level фахівців – їхні точки розташовані вище і зміщуються вгору з роками; для Internship динаміка менш виражена.

[Pairplot] збережено + pairplot_salary_year.png
Висновок: pairplot показує одночасно всі парні залежності між числовими змінними, а також одновимірні розподіли на діагоналі (KDE). Scatterplot показує лише одну пару; pairplot охоплює всі комбінації – зручніше для розвідувального аналізу.

=====
Загальний висновок:
У ході роботи опановано основні типи графіків Seaborn: barplot, boxplot, heatmap, scatterplot, pairplot. Seaborn спрощує роботу з pandas DataFrame та надає естетично кращі графіки порівнянно з чистим Matplotlib. Усі п'ять рисунків збережено у форматі PNG.
=====
```

```
PS C:\Users\Marko\lab9_seaborn.py>
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
matplotlib.use('Agg') # без графічного дисплею

class DataLoader:
    """Завантажує та підготовлює датасет."""

    def __init__(self, filepath: str):
        self.filepath = filepath
        self.df: pd.DataFrame | None = None

    def load(self) -> pd.DataFrame:
        self.df = pd.read_csv(self.filepath)
        self._parse_salary()
        self._parse_year()
        print(f"Завантажено {len(self.df)} записів, {self.df.shape[1]} стовпців.")
        print(f"Стовпці: {self.df.columns.tolist()}\n")
        return self.df

    def _parse_salary(self):
        """Перетворює 'Salary Range' (текст) на числову колонку 'Average Salary'."""
        def avg(val):
            # Формат: '£40,000 - £60,000'
            parts = val.replace('£', '').replace(',', '').split('-')
            nums = [float(p.strip()) for p in parts if p.strip()]
            return sum(nums) / len(nums)

        self.df['Average Salary'] = self.df['Salary Range'].apply(avg)

    def _parse_year(self):
        """Витягує рік з поля 'Date Posted'."""
        self.df['Year'] = pd.to_datetime(
            self.df['Date Posted'], dayfirst=False
        ).dt.year

class BarPlotter:
    """Будує стовпчасту діаграму."""

    def __init__(self, df: pd.DataFrame):
        self.df = df

    def plot(self, save_path: str = 'barplot_salary_experience.png'):
        order = ['Internship', 'Entry-Level', 'Junior', 'Mid-Level', 'Senior']

        plt.figure(figsize=(10, 6))
        ax = sns.barplot(
            x='Experience Level',
```

```

lab9_seaborn.py
C: > Users > Marko > lab9_seaborn.py
40 class BarPlotter:
41     def plot(self, save_path: str = 'barplot_salary_experience.png'):
42         ax = sns.barplot(
43             hue='Experience Level',
44             data=self.df,
45             order=order,
46             palette='viridis',
47             errorbar='sd',
48             legend=False
49         )
50         plt.title('Середня зарплата за рівнем досвіду', fontsize=15)
51         plt.xlabel('Рівень досвіду')
52         plt.ylabel('Середня зарплата (£)')
53         plt.tight_layout()
54         plt.savefig(save_path, dpi=150)
55         plt.close()
56         print(f"[Barplot] збережено → {save_path}")
57
58         stats = (
59             self.df.groupby('Experience Level')['Average Salary']
60             .mean()
61             .reindex(order)
62         )
63         print("Середня зарплата за рівнями досвіду:")
64         for lvl, val in stats.items():
65             print(f"    {lvl}: £{val:,.0f}")
66         print(
67             "Висновок: зарплата зростає зі збільшенням рівня досвіду – "
68             "від Internship/Entry-Level до Senior.\n"
69         )
70
71 class BoxPlotter:
72     """Будує діаграму розмаху."""
73
74     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
75         self.df = df
76
77     def plot(self, save_path: str = 'boxplot_salary_industry.png'):
78         plt.figure(figsize=(16, 7))
79         sns.boxplot(
80             x='Industry',
81             y='Average Salary',
82             hue='Industry',
83             data=self.df,
84             palette='Set2',
85             legend=False
86         )
87         plt.title('Розподіл зарплат за галузями', fontsize=15)
88         plt.xlabel('Галузь')
89         plt.ylabel('Середня зарплата (£)')
90         plt.xticks(rotation=45, ha='right')

```

```

lab9_seaborn.py
C: > Users > Marko > lab9_seaborn.py
81 class BoxPlotter:
82     def plot(self, save_path: str = 'boxplot_salary_industry.png'):
83         plt.savefig(save_path, dpi=150)
84         plt.close()
85         print(f"[Boxplot] збережено → {save_path}")
86
87         # Статистика для висновку
88         stats = self.df.groupby('Industry')['Average Salary'].agg(['median', 'std'])
89         top_median = stats['median'].nlargest(3)
90         top_std = stats['std'].nlargest(3)
91         print("Топ-3 галузі за медіаною зарплати:")
92         for ind, val in top_median.items():
93             print(f"    {ind}: £{val:,.0f}")
94         print("Топ-3 галузі за розкидом (std):")
95         for ind, val in top_std.items():
96             print(f"    {ind}: £{val:,.0f}")
97         print(
98             "Висновок: галузі з вищими медіанами (наприклад, Blockchain, "
99             "Machine Learning, Cloud Computing) пропонують кращі зарплати; "
100             "більший розкид свідчить про широкую варіацію пропозицій.\n"
101         )
102
103 class HeatmapPlotter:
104     """Будує теплову карту."""
105
106     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
107         self.df = df
108
109     def plot(self, save_path: str = 'heatmap_jobs.png'):
110         pivot = pd.crosstab(self.df['Experience Level'], self.df['Industry'])
111
112         plt.figure(figsize=(20, 6))
113         sns.heatmap(
114             pivot,
115             annot=True,
116             fmt='d',
117             cmap='YlOrRd',
118             linewidths=0.4,
119             cbar_kws={'label': 'Кількість вакансій'}
120         )
121         plt.title('Кількість вакансій за рівнем досвіду та галуззю', fontsize=15)
122         plt.xlabel('Галузь')
123         plt.ylabel('Рівень досвіду')
124         plt.xticks(rotation=45, ha='right')
125         plt.tight_layout()
126         plt.savefig(save_path, dpi=150)
127         plt.close()
128         print(f"[Heatmap] збережено → {save_path}")

```

```

lab9_seaborn.py
C: > Users > Marko > lab9_seaborn.py
123 class HeatmapPlotter:
129     def plot(self, save_path: str = 'heatmap_jobs.png'):
151         max_val = pivot.stack().idxmax()
152         print(
153             f"Висновок: найбільша кількість вакансій – "
154             f"рівень '{max_val[0]}' у галузі '{max_val[1]}'. "
155             f"Теплова карта дозволяє швидко знайти 'гарячі' комбінації.\n"
156         )
157
158
159 class ScatterPlotter:
160     """Будує точкову діаграму."""
161
162     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
163         self.df = df
164
165     def plot(self, save_path: str = 'scatterplot_salary_year.png'):
166         plt.figure(figsize=(12, 7))
167         sns.scatterplot(
168             x='Year',
169             y='Average Salary',
170             hue='Experience Level',
171             data=self.df,
172             palette='deep',
173             alpha=0.7,
174             s=70
175         )
176         plt.title('Залежність зарплати від року публікації вакансії', fontsize=15)
177         plt.xlabel('Рік')
178         plt.ylabel('Середня зарплата (€)')
179         plt.legend(title='Рівень досвіду', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
180         plt.tight_layout()
181         plt.savefig(save_path, dpi=150)
182         plt.close()
183         print(f"[Scatterplot] збережено → {save_path}")
184         print(
185             "Висновок: тенденція до зростання зарплат простежується для "
186             "Senior та Mid-Level фахівців – їхні точки розташовані вище "
187             "та змінюються вгору з роками; для Internship динаміка менш виражена.\n"
188         )
189
190 class PairPlotter:
191     """Будує парні графіки."""
192
193     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
194         self.df = df
195
196     def plot(self, save_path: str = 'pairplot_salary_year.png'):
197         subset = self.df[['Average Salary', 'Year', 'Experience Level']].copy()
198
199         p = sns.pairplot(

```

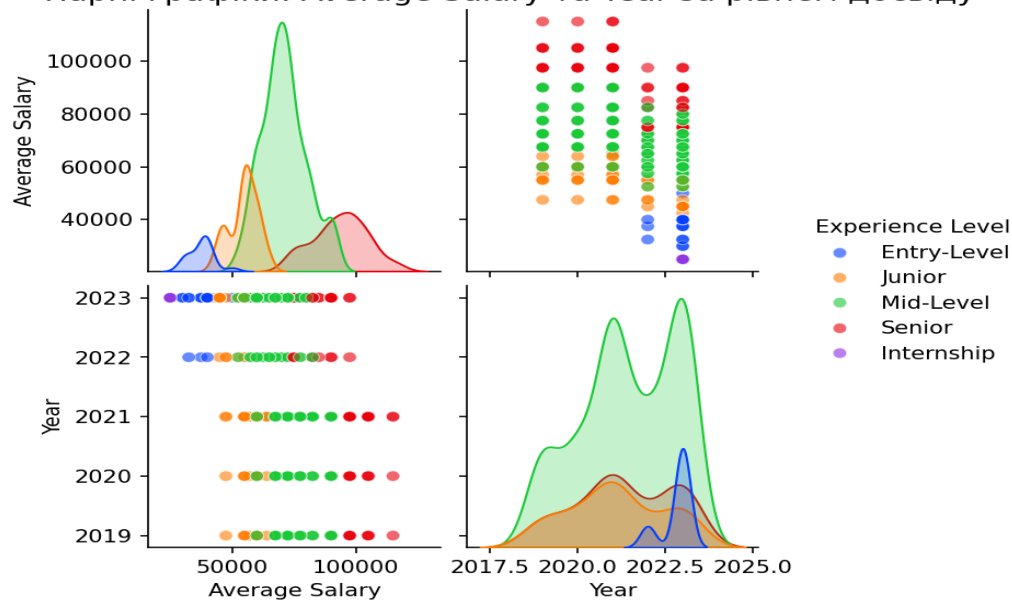
```

lab9_seaborn.py
C: > Users > Marko > lab9_seaborn.py
190 class PairPlotter:
196     def plot(self, save_path: str = 'pairplot_salary_year.png'):
199         g = sns.pairplot(
201             hue='Experience Level',
202             diag_kind='kde',
203             palette='bright',
204             plot_kws={'alpha': 0.6}
205         )
206         g.fig.suptitle(
207             'Парні графіки: Average Salary та Year за рівнем досвіду',
208             y=1.02,
209             fontsize=14
210         )
211         g.fig.savefig(save_path, dpi=150, bbox_inches='tight')
212         plt.close()
213         print(f"[Pairplot] збережено → {save_path}")
214         print(
215             "Висновок: pairplot показує одночасно всі парні залежності "
216             "між числовими змінними, а також одновимірні розподіли "
217             "на діагоналі (KDE). Scatterplot показує лише одну пару; "
218             "pairplot охоплює всі комбінації – зручніше для розвідувального аналізу.\n"
219         )
220
221     def main():
222         DATA_PATH = 'Job_opportunities.csv'
223
224         print("=" * 60)
225         print("Лабораторна робота 9 – Seaborn")
226         print("=" * 60, "\n")
227
228         # 1. Завантаження
229         loader = DataLoader(DATA_PATH)
230         df = loader.load()
231
232         # 2. Barplot
233         BarPlotter(df).plot()
234
235         # 3. Boxplot
236         BoxPlotter(df).plot()
237
238         # 4. Heatmap
239         HeatmapPlotter(df).plot()
240
241         # 5. Scatterplot
242         ScatterPlotter(df).plot()
243
244         # 6. Pairplot
245         PairPlotter(df).plot()
246
247         print("=" * 60)
248         print("Загальний висновок:")

```

```
C: > Users > Marko > lab9_seaborn.py
221 def main():
248     print( "Загальний висновок: " )
249     print(
250         "У ході роботи опановано основні типи графіків Seaborn: "
251         "barplot, boxplot, heatmap, scatterplot, pairplot. "
252         "Seaborn спрощує роботу з pandas DataFrame та надає "
253         "естетично кращі графіки порівняно з чистим Matplotlib. "
254         "Усі п'ять рисунків збережено у форматі PNG."
255     )
256     print("=" * 60)
257
258
259 if __name__ == '__main__':
260     main()
```

Парні графіки: Average Salary та Year за рівнем досвіду



Залежність зарплати від року публікації вакансії

